

O VOTO DA SUA CIDADE **PREVÊ** O BRASIL?

O que 30 anos de urnas em 5.568
municípios revelam — e escondem
— sobre a relação entre a política
local e a nacional.

TSE 1994–2024 · REGRESSÃO DE PAINEL

A pergunta que parece simples

Imagine uma cidade qualquer do interior. Numa manhã de outubro, seus moradores elegem o prefeito e a Câmara de Vereadores. Dois anos depois, esses mesmos eleitores voltam à urna — desta vez para escolher deputados, senadores e o presidente da República. A pergunta que move este relatório é direta, quase ingênua: **o que a cidade decide na eleição local antecipa o que ela decidirá na nacional?**

É uma intuição sedutora. Se um município vira à esquerda ou à direita quando escolhe quem cuida do asfalto e da escola, seria natural imaginar que esse mesmo humor reaparece quando ele escolhe quem comanda o país. Políticos apostam nisso. Comentaristas repetem. Mas intuição não é evidência — e a diferença entre as duas é justamente o trabalho aqui.

“

Quando um município se afasta do seu próprio padrão no voto local, esse desvio reaparece, dois anos depois, no voto nacional?

A PERGUNTA, FORMULADA DE MODO TESTÁVEL

Para responder com honestidade, precisamos de três coisas: os **dados** certos, a **régua** certa e o **método** certo. Os dados vêm do Tribunal Superior Eleitoral — a votação de cada partido, em cada município, em cada eleição desde 1994. A régua é a proporção de votos por campo ideológico. E o método é uma regressão de painel que, como veremos, sabe separar influência de mera coincidência.

O que encontramos tem duas camadas. A primeira confirma a intuição — o voto local acompanha o nacional, de forma forte e estatisticamente robusta. A segunda a desmancha: um teste simples revela que essa relação **não é causal**. E, no caso do voto para presidente, a história se inverte por completo. Vamos por partes.

OBSERVAÇÕES NO PAINEL PRINCIPAL

2,4 milhões

Linhas de votação por partido × município × cargo × ano, agregadas do warehouse do TSE (1994–2024), reduzidas a um painel de 5.568 municípios ao longo de 7 transições eleitorais.

SEÇÃO DOIS

02

Os dados e a régua justa

Como transformar 30 anos de urnas em uma resposta

Todo dado eleitoral brasileiro passa pelo TSE, mas chega ao pesquisador cru: dezenas de arquivos, formatos que mudam de ano para ano, siglas que nascem, se fundem e morrem. O primeiro trabalho é domar esse material.

Agrupamos os partidos em três campos ideológicos — **esquerda, centro e direita** — segundo uma classificação fixa dos 29 partidos atuais. O desafio é que os dados vão de 1994 a 2024, e nesse intervalo o PFL virou DEM e depois União Brasil, o PPS virou Cidadania, o PMDB virou MDB. Construímos um **mapa histórico** ligando cada uma das 71 siglas que já apareceram nas urnas ao seu partido sucessor e, por ele, ao campo ideológico.

NOTA TÉCNICA 1 — A RÉGUA É A PROPORÇÃO, NÃO O VOTO

Comparar o voto absoluto de São Paulo com o de uma cidade de 3 mil habitantes não faz sentido. Trabalhamos sempre com a **proporção** de votos de cada campo dentro do município:

$$p_{i,t}^b = \frac{V_{i,t}^b}{\sum_{b'} V_{i,t}^{b'}}$$

onde $V_{i,t}^b$ são os votos válidos do bloco b no município i , no ano t . As três proporções somam 1 em cada município.

LEITURA — assim, um município grande e um pequeno entram na análise em pé de igualdade — o que importa é *para onde* a cidade pende, não o seu tamanho.

Duas armadilhas dos dados do TSE foram tratadas explicitamente. O **layout mudou** ao longo do tempo: até 2014 os votos vinham em uma coluna, de 2016 em diante em outra — reconciliamos as duas. E o voto para **presidente**, curiosamente, é falho na tabela por partido; tivemos de reconstruí-lo a partir da tabela por candidato.

Feita a limpeza, os votos "não classificados" — partidos extintos sem sucessor claro — somam menos de 1% em quase todos os anos, com pico de 2,6% em 1996. Um resíduo pequeno o bastante para não contaminar as conclusões.

O truque dos efeitos fixos

Aqui está o coração do método. Se apenas correlacionássemos voto local e nacional, cairíamos numa cilada: um município que sempre vota à direita, em qualquer eleição, produziria uma correlação altíssima — sem que uma coisa cause a outra. É só o lugar sendo ele mesmo.

NOTA TÉCNICA 2 — EFEITOS FIXOS DE MUNICÍPIO E DE ANO

O modelo central é uma regressão de painel com **dois conjuntos de efeitos fixos**:

$$p_{i,t+2}^{\text{nac}} = \beta p_{i,t}^{\text{loc}} + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{i,t}$$

α_i é o efeito fixo do **município**: absorve tudo o que é estável no lugar (cultura política, região, patamar histórico). γ_t é o efeito fixo do **ano**: remove as ondas nacionais que atingem o país inteiro. Sobra β , o coeficiente da defasagem.

LEITURA — com os efeitos fixos, a pergunta deixa de ser "cidades de direita votam à direita?" e passa a ser a versão fina: "quando um município *se desvia do seu próprio padrão* no voto local, esse desvio reaparece no nacional dois anos depois?"

NOTA TÉCNICA 3 — POR QUE ERROS PADRÃO AGRUPADOS

As observações de um mesmo município ao longo dos anos não são independentes — elas se parecem entre si. Ignorar isso produziria valores-p otimistas demais. Por isso usamos **erros padrão agrupados por município** (clustered standard errors), que corrigem essa correlação serial e tornam os intervalos de confiança honestos.

LEITURA — é a diferença entre "parece significativo" e "é de fato significativo".

O modelo foi estimado de forma independente em **Python** e em **R**. Os coeficientes coincidem até a décima quinta casa decimal — uma verificação cruzada que descarta erro de implementação.

03 SEÇÃO TRÊS

A descoberta — e a virada

Sim, o voto local acompanha o Legislativo nacional

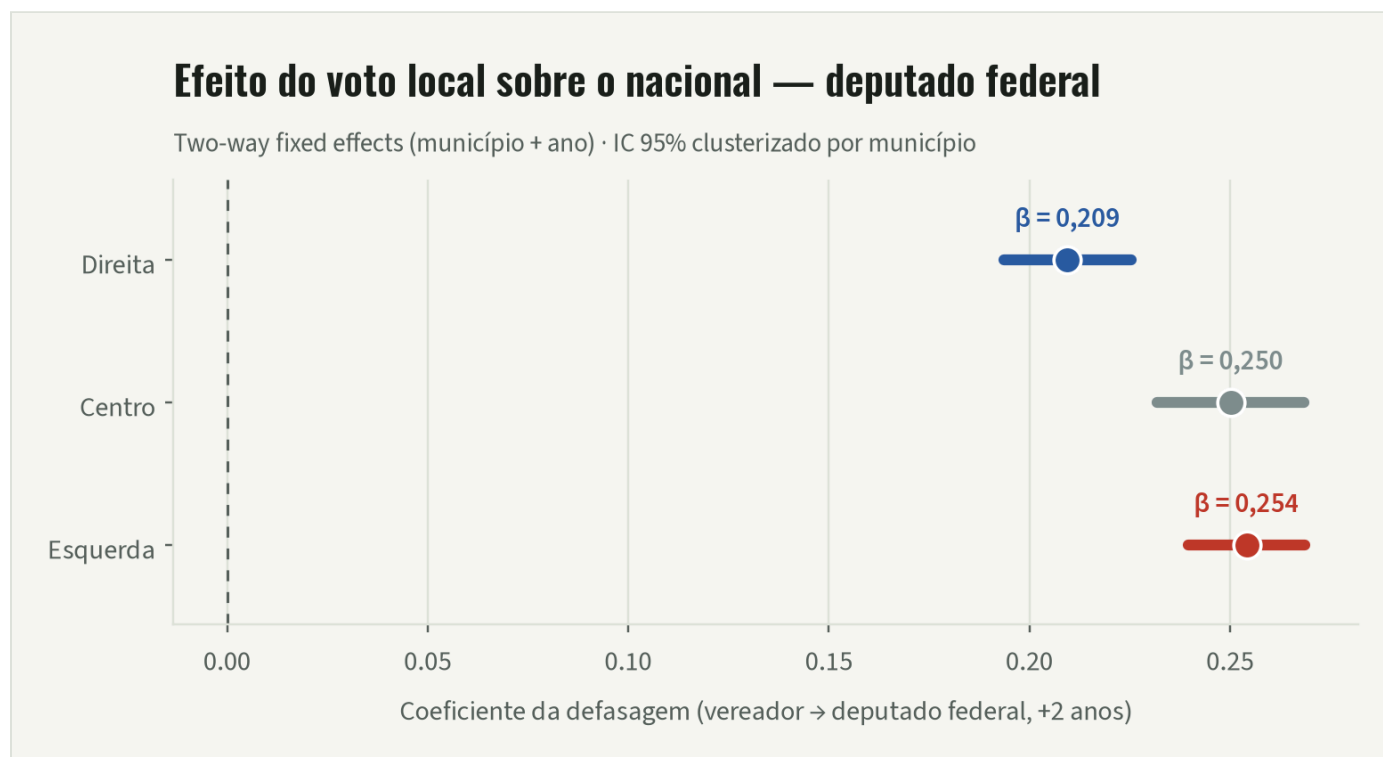


FIGURA 1. Coeficiente da defasagem (β) do voto para vereador sobre o voto para deputado federal dois anos depois, por bloco. Pontos = estimativa; barras = intervalo de confiança de 95% clusterizado por município. Todos claramente à direita do zero.

O primeiro resultado é limpo e forte. Tomando o voto para **vereador** como preditor e o voto para **deputado federal** como desfecho — o par mais comparável, pois ambos são proporcionais e partidários —, o coeficiente é positivo e altamente significativo nos três campos.

BLOCO	B	IC 95%
Esquerda	0,254	0,240 – 0,269
Centro	0,250	0,232 – 0,268
Direita	0,209	0,194 – 0,225

Vereador → deputado federal. N = 38.789 (5.568 municípios × 7 transições).

Como ler o número? Um β de 0,25 significa que, quando um município fica **10 pontos percentuais** mais à esquerda no voto para vereador — acima do seu próprio histórico e descontada a onda nacional daquele ano —, ele tende a ficar cerca de **2,5 pontos** mais à esquerda no voto para deputado federal dois anos depois.

O efeito existe também com o voto para **prefeito**, embora menor (em torno de 0,10), e com o **senador**, mais fraco. Faz sentido: vereador e deputado federal partilham a mesma lógica proporcional e partidária, o canal mais direto entre o local e o nacional.

TRADUÇÃO DO COEFICIENTE PRINCIPAL

+2,5 p.p.

É quanto a bancada de esquerda de um município tende a crescer no voto para deputado federal para cada 10 p.p. de avanço da esquerda na Câmara Municipal local, dois anos antes.

Se o relatório parasse aqui, a manchete seria animadora: a política local prevê a nacional. Mas um bom analista faz a pergunta incômoda antes de comemorar — e é ela que vira o jogo.

O TESTE QUE MUDA TUDO

O placebo: quando o futuro "prevê" o passado

Existe um teste elegante para saber se uma relação é causal ou apenas uma tendência disfarçada: **inverter o tempo**. Se o voto local realmente influencia o nacional dois anos depois, então o caminho contrário — o voto nacional "prevendo" o voto local futuro — não deveria funcionar. O futuro não causa o passado.

NOTA TÉCNICA 4 — A LÓGICA DO PLACEBO TEMPORAL

Estimamos o mesmo modelo, mas trocando os papéis: o voto **nacional** em t passa a "prever" o voto **local** em $t + 2$. Comparamos os dois coeficientes:

$$\beta_{\text{direto}} : \text{local}_t \rightarrow \text{nacional}_{t+2} \quad \beta_{\text{placebo}} : \text{nacional}_t \rightarrow \text{local}_{t+2}$$

LEITURA — se $\beta_{\text{placebo}} \approx \beta_{\text{direto}}$, o desenho está capturando uma *co-tendência* do município — não uma influência que flui do local para o nacional. É um alerta vermelho.

O resultado é desconcertante. O placebo **não é fraco** — ele é tão forte quanto o efeito direto, às vezes mais.

BLOCO	DIRETO	PLACEBO
Esquerda	0,254	0,288
Centro	0,250	0,176
Direita	0,209	0,206

Vereador ↔ deputado federal. Direto e placebo têm magnitude semelhante.

A conclusão é inevitável e precisa ser dita com todas as letras: **não podemos afirmar que o voto local causa o voto nacional**. O que os dados mostram é uma forte **co-tendência** — o município que oscila para um campo no local também oscila no nacional, nas duas direções do tempo. Local e nacional sobem e descem juntos, como se respondessem a uma maré comum.

“

O município e o país se movem juntos. Mas quem puxa quem, os dados não dizem — e fingir que dizem seria desonestidade estatística.

A LEITURA CORRETA DO PLACEBO

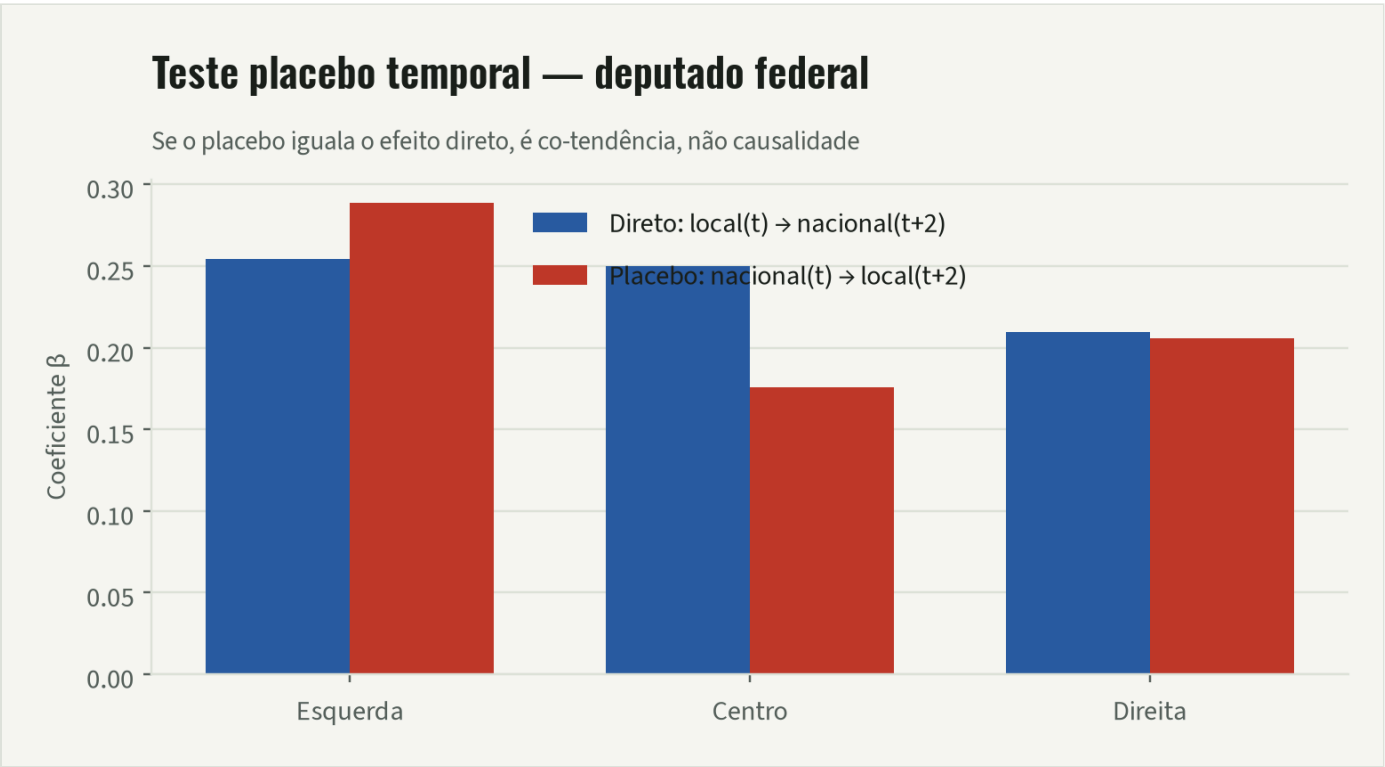


FIGURA 2. Efeito direto (azul) versus placebo temporal (vermelho), voto para deputado federal. As barras têm altura parecida — a assinatura de uma co-tendência, não de causalidade.

Há um consolo metodológico: quando alongamos a defasagem para **seis anos** (pulando um ciclo), o efeito cai bastante — para 0,08 na esquerda, 0,03 na direita. A co-tendência existe, mas se dissolve com o tempo. E trocar o agrupamento

dos erros por Unidade da Federação, em vez de município, alarga os intervalos mas mantém a significância. O padrão é real; sua **interpretação causal** é que não se sustenta.

O CHOQUE FINAL

Presidente: a maré vem de cima

A té aqui falamos do Legislativo. Quando o desfecho passa a ser o voto para **presidente**, a história não apenas enfraquece — ela se inverte, e de forma reveladora.

O efeito direto do voto local sobre o presidencial é **fraco ou nulo**. Para o centro, é estatisticamente indistinguível de zero ($\beta = 0,001$; $p = 0,82$). Para a esquerda e a direita, positivo mas pequeno. O voto da sua cidade para vereador quase nada diz sobre como ela votará para presidente.

BLOCO	DIRETO	PLACEBO
Esquerda	0,067	0,259
Centro	0,001 n.s.	0,081
Direita	0,029	0,221

Vereador ↔ presidente. O placebo supera o direto em 4 a 8 vezes.

E o placebo? Aqui está o achado mais forte de todo o estudo. A "influência" do voto **presidencial** de hoje sobre o voto **local** futuro é de **4 a 8 vezes maior** que o caminho inverso. A direção dominante do movimento não é de baixo para cima — é **de cima para baixo**.

NOTA TÉCNICA 5 — O QUE A ASSIMETRIA SIGNIFICA

Quando $\beta_{\text{placebo}} \gg \beta_{\text{direto}}$, a leitura é substantiva: a eleição presidencial — dominada por figuras e clivagens nacionais — **reorganiza a política local** nos anos seguintes, mais do que a política local molda a presidencial.

LEITURA — o vereador não anuncia o presidente. É o presidente que, ao polarizar o país, redesenha até a disputa pela Câmara Municipal.

Teste placebo temporal — presidente

Se o placebo iguala o efeito direto, é co-tendência, não causalidade

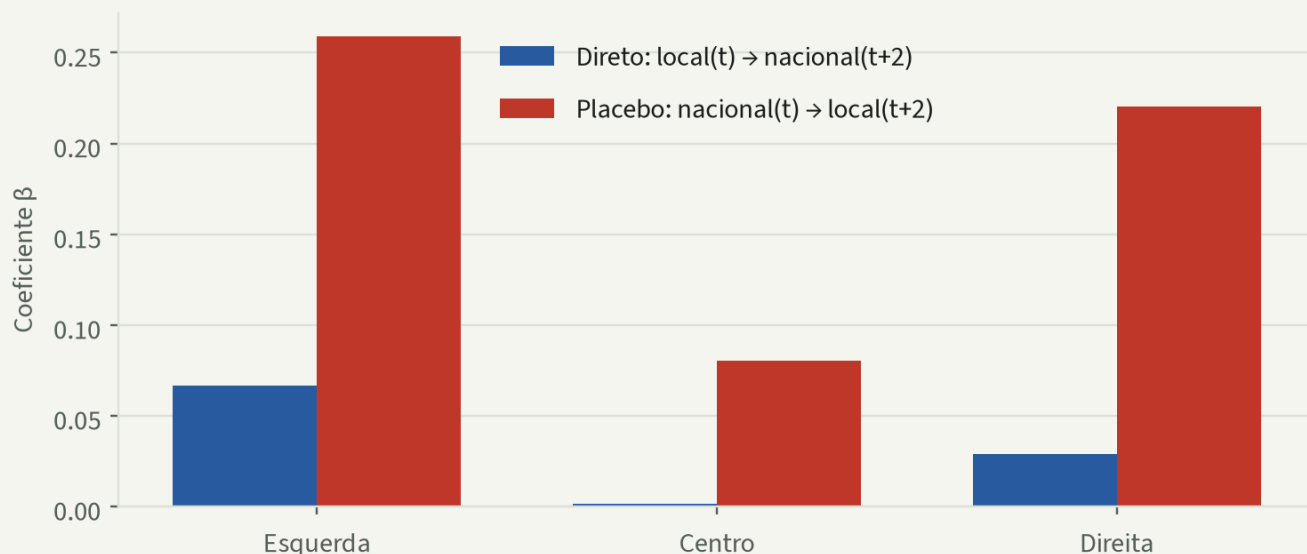


FIGURA 3. Voto para presidente: o efeito direto (azul) é baixo, mas o placebo (vermelho) é alto. A assimetria é a impressão digital de uma influência que desce do nacional para o local.

Faz sentido histórico. Nas urnas presidenciais recentes, os grandes nomes nacionais — e a polarização que os cerca — arrastam consigo o voto até o nível do bairro. A política municipal, longe de prever a nacional, muitas vezes a **segue**.

SEÇÃO QUATRO

04

2026, com todas as ressalvas

O que o voto local de 2024 sugere para 2026

Com a relação medida no passado, é tentador projetar 2026 a partir do voto municipal de 2024. Fazemos isso — mas com uma moldura de cautela do tamanho da tentação.

NOTA TÉCNICA 6 — COMO A PROJEÇÃO É CONSTRUÍDA

Ancoramos no resultado nacional mais recente (2022) e aplicamos o coeficiente ao **swing** local recente (a variação do voto para vereador entre 2020 e 2024):

$$\hat{y}_{2026} = y_{2022} + \beta (x_{2024} - x_{2020})$$

A diferenciação remove o efeito fixo de município; o efeito de ano de 2026 **não é identificável** (a eleição não ocorreu), então a projeção é neutra quanto à onda nacional daquele ano.

LEITURA — é uma extrapolação da co-tendência histórica — um cenário-base útil, não uma previsão causal validada.

BLOCO	2022	PROJ. 2026	Δ
Esquerda	27,2%	26,5%	-0,7
Centro	10,3%	10,4%	+0,1
Direita	62,5%	63,1%	+0,6

Voto para deputado federal, agregado nacional ponderado por tamanho do município.

O sinal é modesto e acompanha o **swing municipal** de 2020 a 2024: leve avanço da direita (que cresceu +3,1 p.p. no voto local para vereador) e leve recuo da esquerda (-2,8 p.p.). No voto para **presidente**, como o coeficiente é fraco, a projeção praticamente não se move de 2022 (esquerda ~52,5%, direita ~43,5%).

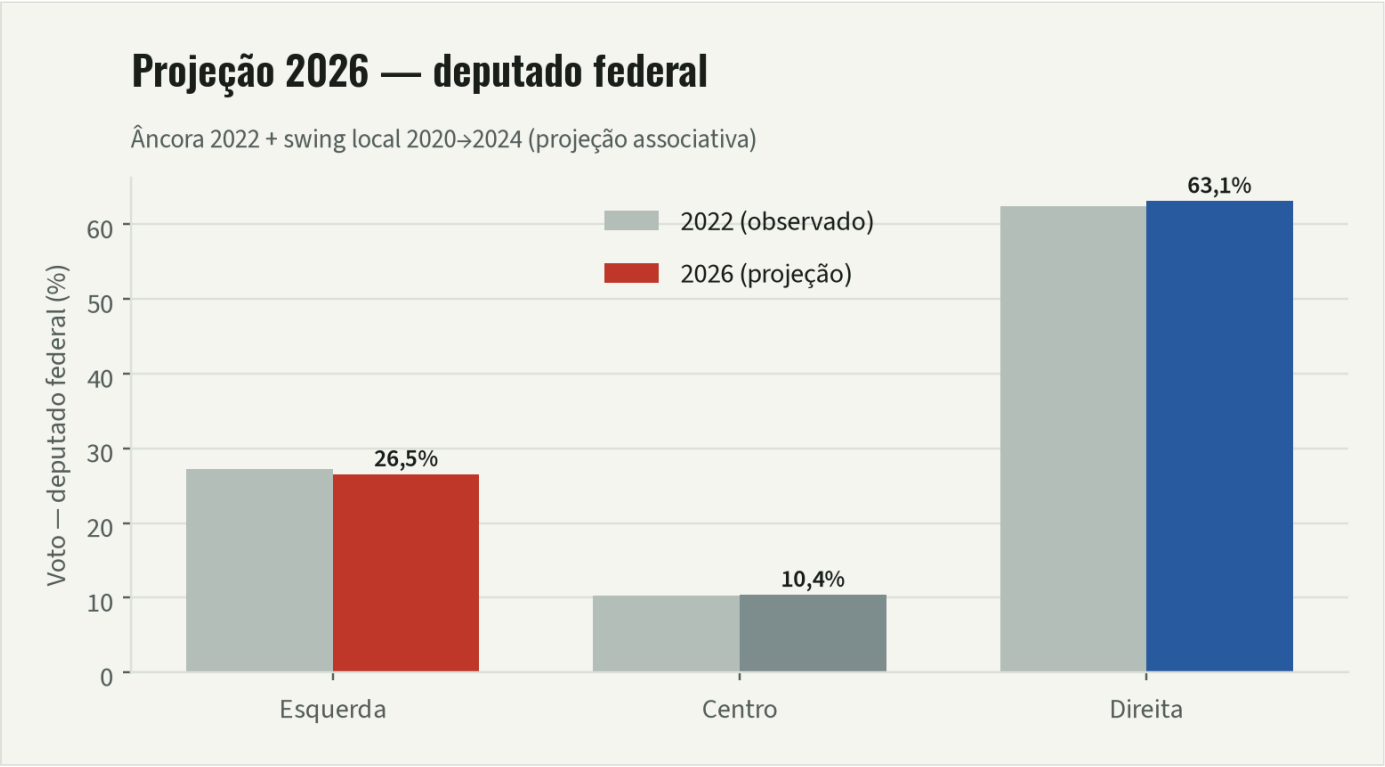


FIGURA 4. Voto para deputado federal: observado em 2022 versus projeção 2026. Movimentos pequenos, na direção do swing local recente.

RESSALVA ESSENCIAL

O intervalo desta projeção propaga apenas a incerteza do coeficiente β . A incerteza **real** — a onda nacional de 2026, imprevisível — é muito maior. E, à luz do placebo, o próprio sentido causal da projeção é frágil.

LEITURA — leia estes números como "o que a inércia sugere", não como "o que vai acontecer".

O VOTO DA SUA CIDADE PREVÊ O BRASIL?

CONCLUSÃO

O QUE APRENDEMOS

Uma resposta em três tempos

Voltemos à cidade do interior. O voto que ela dá para vereador prevê o Brasil? A resposta madura tem três tempos.

Primeiro: sim, há uma associação forte entre o voto local e o nacional no Legislativo — municípios e país se movem juntos, de maneira robusta e replicável. **Segundo:** essa associação não é causal. O placebo mostra que estamos diante de uma maré compartilhada, não de uma influência que sobe da cidade para a capital. **Terceiro:** no voto presidencial, o vetor dominante aponta para baixo — é a política nacional que remodela a local.



A cidade não profetiza o país. Ela dança a mesma música — e, na eleição presidencial, quem rege a orquestra está em Brasília.

SÍNTESE

Limitações honestas

O bloco "outros" (partidos extintos) fica de fora dos campos, com impacto abaixo de 1% na maioria dos anos. A classificação ideológica é **estática** — um partido pertence ao mesmo campo em toda a série, o que simplifica trajetórias históricas. O voto para presidente tem cobertura municipal completa de 2006 a 2022; 2002 é parcial e 1998 está ausente. E, sobretudo, o desenho identifica **co-tendência**, não efeito causal: cravar causalidade exigiria instrumentos ou experimentos que vão além destes dados.

Nota de reprodutibilidade

Todo o estudo é reproduzível. Os dados vêm exclusivamente do warehouse do TSE (acesso somente-leitura), sem qualquer fonte externa. O pipeline — extração, mapa de partidos, painel, modelos, robustez e projeção — está versionado, e

cada resultado foi estimado de forma independente em Python e R, com coeficientes idênticos até a décima quinta casa decimal. As figuras deste relatório saem dos mesmos números das tabelas.

VERIFICAÇÃO CRUZADA PYTHON × R

< 10^{-15}

Diferença máxima entre os 18 coeficientes estimados independentemente em `linearmodels` (Python) e `fixest` (R). Nenhuma discrepância material — o resultado não depende da ferramenta.